

★ Bu metod alternatif olarak aşağıdaki gibi de elde edilir.

$$P_{k+1} = P_k - \frac{f(P_k)}{f'(P_k)} \quad k=0,1,2 \dots$$

$f'(P_k) \approx \frac{f(P_k) - f(P_{k-1})}{P_k - P_{k-1}}$  ifade yukarıda yerine yazılırsa aynı formül elde edilir.

ÖDEV:  $e^x + 2^x + 2 \cdot \cos x - 6 = 0$  denkleminin kökünü sekant metoduyla  $10^{-4}$  doğrultuda hesaplayınız.

Interpolasyon ve Polinom Yaklaşımı

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$a_n \neq 0$ ,  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  reel sabitler ve  $n$  pozitif tam sayı

Polinomların önemi sürekli fonksiyonlara düzgün olarak yakınsamalarıdır.

Yani kapalı aralıkta tanımlı ve sürekli olan bir fonksiyonun istenildiği kadar yakın olan bir polinom mevcuttur.

$$|f(x) - P_n(x)| \rightarrow 0$$

Teorem: (Weierstrass yaklaşım teoremi)

$f$ ,  $[a,b]$  aralığında tanımlı ve sürekli olsun.

Bu takdirde verilen  $\epsilon > 0$  sayısı için  $|f(x) - P_n(x)| < \epsilon$  olacak şekilde  $[a,b]$  aralığında tanımlı bir  $P_n(x)$  polinomu mevcuttur.



## Taylor Polinom Yaklaşımı

Teorem:  $f \in C^{n+1}[a, b]$  ve  $x_0 \in [a, b]$  olsun.

$$f(x) = P_n(x) + E_n(x)$$

$$f(x) \approx \underbrace{P_n(x)}_{\text{Taylor Form}} = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

$$E_n(x) = \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}}_{\text{Hata}} \cdot (x-x_0)^{n+1} \quad (\xi = \xi(x)) \quad , \quad x_0 \text{ ile } x \text{ arasında}$$

$$P_n(x_0) = f(x_0) \quad , \quad k=0, 1, 2, \dots$$

$n$  büyük seçildiğinde Taylor polinomunun doğruluğu ortor  $x$  değeri  $x_0$  noktasından uzaklaştığında polinomun doğruluğu azalır. Yani  $x_0$  noktasına yakın noktalarda yaklaşım yapılmak istenildiğinde bu polinomu kullanmak uygundur.

İnterpolasyon ~~Taylor~~ Polinom yaklaşımı için alternatif metotlardan bir tanesi interpolasyon polinomlarının oluşturulmasıdır.

$y=f(x)$  fonk.  $(n+1)$  noktada  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  değerleri bilinmiş olsun.

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \quad \text{ve} \quad f(x_k) = y_k$$

$n$ . dereceden  $P_n(x)$  polinomunu oluşturalım. Bu polinom  $[a, b]$  aralığında  $f(x)$ 'e yaklaşım yapmak için kullanılabilir.

Eğer  $(x_k, y_k)$  noktaları yüksek derecede doğrulukta biliniyorsa bu noktalardan geçen  $P(x)$  polinomu göz önüne alınabilir.

•  $x_0 < x < x_n$  ise  $P_n(x)$  değerine

interpolasyon değeri denir.

•  $x < x_0$  veya  $x > x_n$  ise  $P_n(x)$  değerine

extrapolasyon değeri denir.



## Lagrange interpolasyon Polinomu

$(x_0, y_0)$  ve  $(x_1, y_1)$  noktalarından geçen 1. dereceden  $P_1(x)$  polinomunu belirleyelim.

$$P_1(x) = y = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

$$P_1(x_0) = y_0$$

$$P_1(x_1) = y_1$$

$$P_1(x) \text{ polinomunu } y = P_1(x) = y_0 \cdot \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + y_1 \cdot \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

şeklinde yazalım.

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$L_0(x_0) = 1$$

$$L_1(x_1) = 1$$

$$L_0(x_1) = 0$$

$$L_1(x_0) = 0$$

$$L_k(x_i) = \begin{cases} 0 & , \quad i \neq k \\ 1 & , \quad i = k \end{cases}$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \cdot L_k(x)$$

★  $P_n(x) = L_0(x) \cdot y_0 + L_1(x) \cdot y_1 + \dots + L_n(x) \cdot y_n$  derecesi en fazla  $n$  olan bir polinomdur. Burada  $L_0, L_1, \dots, L_n$  ise derecesi en fazla  $n$  olan polinomlardır.

$$x = x_0 \Rightarrow \underbrace{P_n(x_0)} = \underbrace{y_0} \text{ ve } L_0(x_0) = 1, \quad L_k(x_0) = 0$$

$k = 1, 2, \dots, n$



$x_1, x_2, \dots, x_n$  noktalarında  $L_0(x_i) = 0$  olması istenir.  
 Böylece  $L_0$  derecesi max.  $n$  olan bir polinom olur. Yani  
 $x = x_1, x = x_2, \dots, x = x_n$  bu polinomun kökleridir.

$$L_0(x) = C_0(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n) \quad C_0 \rightarrow \text{sabit}$$

$$L_0(x_0) = 1 \Rightarrow 1 = C_0(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)$$

$$C_0 = \frac{1}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)}$$

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)}$$

$$L_0(x_0) = \prod_{i=1}^n \frac{x-x_i}{x_0-x_i}$$

Benzer şekilde ;

$L_1, L_2, \dots, L_n$  polinomları için ;

$$L_k(x) = \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\dots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\dots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\dots(x_k-x_n)}$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i} \quad k=0,1,2,\dots,n$$

Lagrange Polinomunu yazarsak ;

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n L_k(x) \cdot y_k \quad k=0,1,2,\dots,n$$



Lagrange  
Örn

|        | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ |
|--------|-------|-------|-------|
| $x$    | 1     | -2    | 2     |
| $f(x)$ | 0     | -2    | 3     |

verilen için Lagrange  
interpolasyon polinomunu  
yazın ve  $f(0.5) = ?$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \cdot L_k(x)$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

$$P_2(x) = y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x)$$

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{3 \cdot (-1)}$$

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot \frac{x - x_2}{x_0 - x_2}$$

$$L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{x - x_2}{x_1 - x_2}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{-3 \cdot (-4)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 1)(x + 2)}{1 \cdot 4}$$

$$P_2(x) = -2 \cdot \frac{(x - 1)(x - 2)}{12} + 3 \cdot \frac{(x - 1)(x + 2)}{4} =$$

$$f(0.5) \approx P_2(0.5)$$

ÖDEV

| $x$    | -1 | 0 | 2 | 3  |
|--------|----|---|---|----|
| $f(x)$ | -1 | 1 | 5 | 19 |

Verileni interpolate eden  
Lagrange polinomunu bulunuz  
ve  $P_3(2.1) = ?$

**Teorem:**  $x_0, x_1, \dots, x_n$  noktaları birbirinden farklı  
olsunlar ve  $[a, b]$  aralığında yer alsınlar. Eğer  
 $f \in C^{n+1}[a, b]$  ise:

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n), \quad \forall x \in [a, b]$$

olacak şekilde  $\xi(x) \in [a, b]$  vardır.



## Newton Polinomları

Lagrange polinomları kullanılırsa  $P_{n+1}(x)$  ile  $P_n(x)$  arasında hiçbir ilişki yoktur. Her bir polinom ayrı ayrı oluşturulur ve yüksek dereceden polinomların hesaplanmasında bu polinom uygun değildir.

Newton polinomlarının rekürsif (güç) olarak elde edilmesi

$$y = ax + b$$

$$y = a(x - x_0)$$

$$P_1(x) = a_0 + a_1(x - x_0)$$

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

## Bölünmüş Farklar Interpolasyonu

Tablo değerlerini kullanarak interpolasyon polinomunu  $a_0, a_1, \dots$  bir şekilde temsil edilmesi bölünmüş fark interpolasyonu olarak adlandırılır.

$P_n$  derecesi en fazla  $n$  olan ve  $f$  fonk.'nın birbirinden farklı  $x_0, x_1, \dots, x_n$  noktalarında interpolate eden Lagrange polinomu olsun.

$$f(x_i) = P_n(x) \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

şeklinde bir temsile sahip olsun.  $f$  fonk.'nın  $x_0, x_1, \dots, x_n$  noktalarına göre bölünmüş farklarını elde ederek  $a_0, a_1, \dots, a_n$  katsayılarını belirleyelim.



$$P_0(x_0) = f(x_0) = a_0$$

$$a_0 = f(x_0)$$

$$P_1(x_1) = f(x_1) \Rightarrow f(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0)$$

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} = a_1$$

$$P_2(x_2) = f(x_2) \Rightarrow f(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$a_2 = \left[ \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \right] \cdot \frac{1}{(x_2 - x_1)}$$

$$a_2 \text{ 'yi' hesaplamalarda uygunluk için } a_2 = \left[ \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \right] \cdot \frac{1}{x_2 - x_0}$$

$$a_2 = \left( \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \right) \cdot \frac{1}{x_2 - x_0}$$

şeklinde de yazılabilir.

$f$  fonksiyonunun  $x_i$  noktasına göre 0. bölünmüş farkları  $f[x_i]$  ile gösterelim. Burada  $f[x_i] = f(x_i)$

$f$  fonk.'nın  $[x_i, x_{i+1}]$  noktalarına göre 1. bölünmüş farkı  $f[x_i, x_{i+1}]$  şeklinde gösterilir. Burada;

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

\*  $f$  fonk.'nın  $x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}$  noktalarına göre  $k$ . bölünmüş farkı  $f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}]$   
 $x_{i+k} - x_i$

şeklinde tanımlanır.



Bölünmüş farkları  $P_n(x)$  polinomunda yerine yazarsak;

$$a_0 = f[x_0]$$

$$a_1 = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$$

$$a_2 = \left( \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} - \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} \right) \cdot \frac{1}{x_2 - x_0}$$

$$a_2 = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = f[x_0, x_1, x_2]$$

Benzer şekilde devam edersek;

$$a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k] \quad k = 0, 1, 2, \dots \text{ şeklinde yazılır.}$$

Buradan;

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})$$

formülüne Newton bölünmüş fark interpolasyon formülü adı verilir. Bölünmüş farklar tablo yardımıyla kolayca elde edilebilir.

| x     | f(x)     | 1. Bölünmüş Fark                                  | 2. Bölünmüş fark                                                 |
|-------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $x_0$ | $f[x_0]$ |                                                   |                                                                  |
| $x_1$ | $f[x_1]$ | $f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$ | $f[x_0, x_1]$                                                    |
| $x_2$ | $f[x_2]$ | $f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$ | $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$ |
| $x_3$ | $f[x_3]$ | $f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$ | $f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$ |



3. Bölünmüş fark  $x_3$

$$x_3 \mid f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$$

Teorem:  $f \in C^n[a, b]$  ve  $x_0, x_1, \dots, x_n$   $[a, b]$  aralığında birbirinden farklı noktalar olsunlar. Bu takdirde

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad \xi \in (a, b) \text{ vardır.}$$

ÖRN

| $x_i$    | 1  | 2 | 3  | 4  | 5   | 6   |
|----------|----|---|----|----|-----|-----|
| $f(x_i)$ | -3 | 0 | 15 | 48 | 105 | 192 |

verilen veriler için bölünmüş fark interpolasyon formülünü oluşturunuz.

|   |       |          | 1. Bölünmüş Fark  | 2. Bölünmüş Fark           | 3. Bölünmüş Fark                    | 4. Bölünmüş Fark |
|---|-------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| i | $x_i$ | $f[x_i]$ | $f[x_{i-1}, x_i]$ | $f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$ | $f[x_{i-3}, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$ |                  |
| 0 | 1     | -3       |                   |                            |                                     |                  |
| 1 | 2     | 0        | 3                 |                            |                                     |                  |
| 2 | 3     | 15       | 15                | 6                          |                                     |                  |
| 3 | 4     | 48       | 33                | 9                          | 1                                   |                  |
| 4 | 5     | 105      | 57                | 12                         | 1                                   | 0                |
| 5 | 6     | 192      | 87                | 15                         | 1                                   | 0                |

$$P_3(x) = -3 + 3(x-1) + 6(x-1)(x-2) + 1(x-1)(x-2)(x-3)$$

$$P_3(x) = x^3 - 4x$$



## Eşit Uzaklıklı İnterpolasyon

İleri fark operatörü : ( $\Delta$ )

$$x_i - x_{i-1} = h \quad i=1, 2, 3, \dots, n$$

$$\Delta^0 f(x) = f(x)$$

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x) \quad \begin{array}{c} x \quad x+h \end{array}$$

$$\Delta^2 f(x) = \Delta(\Delta f(x) - f(x))$$

$$= \Delta f(x+h) - \Delta f(x)$$

$$= f(x+2h) - f(x+h) - f(x+h) + f(x)$$

$$\boxed{\Delta^2 f(x) = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}$$

$$\Delta^k f(x) = \Delta^{k-1} f(x+h) - \Delta^{k-1} f(x), \quad k \geq 1$$

| $x$   | $f(x)$ | $\Delta f(x)$ | $\Delta^2 f(x)$ | $\Delta^3 f(x)$ |
|-------|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| $x_0$ | $f_0$  | $\Delta f_0$  |                 |                 |
| $x_1$ | $f_1$  | $\Delta f_1$  | $\Delta^2 f_0$  |                 |
| $x_2$ | $f_2$  | $\Delta f_2$  | $\Delta^2 f_1$  | $\Delta^3 f_0$  |
| $x_3$ | $f_3$  |               |                 |                 |

*Diagram showing the relationship between values at different points:*  
 $f_1 = f(x_1) = f(x_0 + h)$   
 $\Delta f_0 = f_1 - f_0$   
 $\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0 = f_2 - f_1 - (f_1 - f_0) = f_2 - 2f_1 + f_0$   
 $\Delta^3 f_0 = \Delta^2 f_1 - \Delta^2 f_0 = (f_3 - 2f_2 + f_1) - (f_2 - 2f_1 + f_0) = f_3 - 3f_2 + 3f_1 - f_0$

Geri fark operatörü : ( $\nabla$ )

$$\nabla^0 f(x) = f(x)$$

$$\nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$$

$$\nabla(\nabla f) = \nabla^2 f(x) = \nabla f(x) - \nabla f(x-h)$$

$$= f(x) - 2f(x-h) + f(x-2h)$$

$$\begin{array}{c} x-2h \quad x-h \quad x \end{array}$$

$$\nabla^k f(x) = \nabla^{k-1} f(x) - \nabla^{k-1} f(x-h), \quad k \geq 1$$



| $x$      | $f(x)$   | $\nabla f(x)$ | $\nabla^2 f(x)$ | $\nabla^3 f(x)$ |
|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| $x_0$    | $f_0$    |               |                 |                 |
| $x_1$    | $f_1$    | $\nabla f_1$  |                 |                 |
| $x_2$    | $f_2$    | $\nabla f_2$  | $\nabla^2 f_2$  |                 |
| $x_3$    | $f_3$    | $\nabla f_3$  | $\nabla^2 f_3$  | $\nabla^3 f_3$  |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$      | $\vdots$        | $\vdots$        |

Yer deęistirme operatörü:

$$E^0 f(x) = f(x)$$

$$E f(x) = f(x+h)$$

$$E^{-1} f(x) = f(x-h)$$

$$E^k f(x) = f(x+kh), \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x) = E f(x) - f(x)$$

$$\Delta f(x) = (E - 1) \cdot f(x)$$

$$\boxed{\Delta \equiv E - 1}$$

$$\nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$$

$$= f(x) - E^{-1} f(x)$$

$$\nabla f(x) = (1 - E^{-1}) f(x)$$

$$\nabla \equiv 1 - E^{-1}$$

$$\boxed{E \equiv (1 - \nabla)^{-1}}$$



## Newton İleri Fark Formülü

$x_0, x_1, \dots, x_n$  noktaları ortan bir şekilde düzenlenmiş ve eşit uzaklıkta olsun.

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{k-1})$$

formülünü daha basit bir şekilde yazalım.

$$\begin{array}{ccc} x_0 & x_1 & x_2 \\ & \underbrace{\quad} & \underbrace{\quad} \\ & h & h \end{array}$$

$$h = x_{i+1} - x_i \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$x = x_0 + s \cdot h$$

$$x_i = x_0 + i \cdot h \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$x - x_i = x_0 + s \cdot h - x_0 - i \cdot h$$

$$x - x_i = (s - i) \cdot h$$

$$P_n(x) = P_n(x_0 + s \cdot h) = f[x_0] + f[x_0, x_1] \cdot s \cdot h + f[x_0, x_1, x_2] \cdot s \cdot (s-1) \cdot h^2 + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \cdot s \cdot (s-1) \cdot (s-2) \cdot \dots \cdot (s-(n-1)) \cdot h^n$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{s \cdot (s-1) \cdot \dots \cdot (s-k+1)}{k!} \cdot h^k \cdot f[x_0, x_1, \dots, x_k]$$

$$\binom{s}{k} = \frac{s!}{(s-k)! \cdot k!} = \frac{s \cdot (s-1) \cdot (s-2) \cdot \dots \cdot (s-(k-1)) \cdot \cancel{(s-k)!}}{(s-k)! \cdot k!}$$

$$P_n(x_0 + s \cdot h) = \sum_{k=0}^n \binom{s}{k} \frac{k!}{k!} h^k f[x_0, x_1, \dots, x_k]$$



$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta f(x_0)}{h}$$

$$f(x_1) = f(x_0 + h)$$

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \Delta f(x_0)$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{\frac{x_2 - x_0}{2h}} = \frac{1}{2h} \left[ \frac{\overbrace{f(x_2) - f(x_1)}^{\Delta f(x_1)}}{x_2 - x_1} - \frac{\overbrace{f(x_1) - f(x_0)}^{\Delta f(x_0)}}{x_1 - x_0} \right]$$

$$= \frac{1}{2h^2} [\Delta f(x_1) - \Delta f(x_0)]$$

$$= \frac{1}{2h^2} \Delta \left[ \underbrace{f(x_1) - f(x_0)}_{\Delta f(x_0)} \right]$$

$$= \frac{1}{2h^2} \Delta^2 f(x_0)$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{1}{k! \cdot h^k} \Delta^k f(x_0)$$

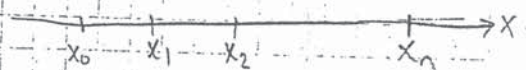
$$P_n(x) = P_n(x_0 + sh) = \sum_{k=0}^n \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0)$$

Newton İleri Fark Formülü

$$x = x_0 + sh$$

$$s = \frac{x - x_0}{h}$$

$$P_n(x) \approx f(x)$$



Not: Tablodaki başlangıç değerlerine yakın noktalarda interpolasyon yapılmak istendiğinde ileri fark formülü kullanılır.



| X         | f(x) | 1. BF | 2. BF |
|-----------|------|-------|-------|
| $x_0$ 0.5 | 1    |       |       |
| $x_1$ 0.6 | 2    | 10    | 100   |
| $x_2$ 0.7 | 5    | 30    |       |

$$P_2(x) = 1 + 10 \cdot (x - 0.5) + 100 \cdot (x - 0.5)(x - 0.6)$$

$$P_2(0.63) = 1 + 10 \cdot (0.13) + 100 \cdot (0.13)(0.03)$$

$$= 1 + 1.3 + 0.39 = 2.69$$

ÖRN

| X         | f(x) | $\Delta f(x)$ | $\Delta^2 f(x)$ |
|-----------|------|---------------|-----------------|
| $x_0$ 0.5 | 1    |               |                 |
| $x_1$ 0.6 | 2    | 1             |                 |
| $x_2$ 0.7 | 5    | 3             | 2               |

ise  $f(0.63)$  değerini Newton ileri fark metodu ile hesaplayınız.

$$P_2(x) = P_2(x_0 + s \cdot h) = \sum_{k=0}^2 \binom{2}{k} \cdot \Delta^k f(x_0)$$

$$x = x_0 + s \cdot h, \quad P_2 = f(x_0) + \binom{2}{1} \cdot \Delta f(x_0) + \binom{2}{2} \cdot \Delta^2 f(x_0)$$

$$P_2(x) = f(x_0) + \frac{s!}{(s-1)! \cdot 1!} \cdot \Delta f(x_0) + \frac{s!}{(s-2)! \cdot 2!} \cdot \Delta^2 f(x_0)$$

$$P_2(x_0 + s \cdot h) = f(x_0) + s \Delta f(x_0) + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f(x_0) = 2 = 1 + s^2$$

$$= 1 + (1.3)^2 = 1 + 1.69 = 2.69$$

$$x = x_0 + s \cdot h$$

$$s = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0.63 - 0.5}{0.1} = 1.3$$

$$\text{veya } P_n(x_0 + s \cdot h) = P_n(x) = 1 + 1.3 \cdot 1 + \frac{1.3 \cdot (1.3 - 1)}{2} \cdot 2 = 2.69$$

$$P_2(0.63) = 1 + 1.3 \cdot 1 + \frac{1.3 \cdot (1.3 - 1)}{2} \cdot 2 = 2.69$$

$$s = \frac{x - x_0}{h} = \frac{x - 0.5}{0.1} = 10x - 5$$

ÖDEV

| X | f(x) |
|---|------|
| 1 | -3   |
| 2 | 0    |
| 3 | 15   |
| 4 | 48   |
| 5 | 105  |
| 6 | 192  |

dataları veriliyor

$f(2.1)$  değerini Newton ileri fark formülüyle yapınız.

$$C: 0.861$$

$$P_2(x) \approx f(x)$$



## Newton Geri Fark Formülü

interpolasyon noktaları  $x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0$  şeklinde yeniden sıralanmış olsun.

$$P_n(x) = f[x_n] + f[x_{n-1}, x_n] \cdot \overbrace{(x-x_n)}^{(x-x_n)} + f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] \cdot \underbrace{(x-x_n)(x-x_{n-1})}_{(x-x_n)(x-x_{n-1})} + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \cdot (x-x_n)(x-x_{n-1}) \dots (x-x_1)$$

$$x_n \quad x_{n-1} \quad x_{n-2} \quad \rightarrow \quad x_0$$

$$X = x_n + s \cdot h$$

$$x_{n-1} = x_n - h$$

$$x_{n-2} = x_n - 2h$$

$$x_i = x_n - (n-i) \cdot h$$

$$x - x_i = x_n + sh - x_n + (n-i) \cdot h$$

$$x_0 = x_n - nh$$

$$x - x_i = h(s + n - i)$$

$$\left\{ \begin{aligned} P_n(x) &= P_n(x_n + sh) = f[x_n] + sh f[x_{n-1}, x_n] + \\ &+ s(s+1)h^2 f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] + \dots + s(s+1) \dots \\ &\dots (s+n-1)h^n f[x_0, x_1, \dots, x_n] \end{aligned} \right.$$

$$f[x_{n-1}, x_n] = \frac{f[x_n] - f[x_{n-1}]}{x_n - x_{n-1}} = \frac{1}{h} \nabla f(x_n)$$

$$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] = \frac{f[x_{n-1}, x_n] - f[x_{n-2}, x_{n-1}]}{x_n - x_{n-2}} = \frac{1}{2h^2} \nabla^2 f(x_n)$$

$$f[x_{n-k}, \dots, x_n] = \frac{1}{k! h^k} \nabla^k f(x_n)$$



$$P_n(x) = f[x_n] + s \nabla f[x_n] + \frac{s(s+1)}{2} \nabla^2 f[x_n] + \dots + \frac{s(s+1)\dots(s+n-1)}{n!} \nabla^n f[x_n]$$

$$\binom{-s}{k} = \frac{-s(-s-1)\dots(-s-k+1)}{k!}$$

$$\binom{-s}{k} = \frac{(-1)^k \cdot s(s+1)\dots(s+k-1)}{k!}$$

$$\binom{-s}{k} = \frac{(-1)^k \cdot s(s+1)(s+2)\dots(s+k-1)}{k!}$$

$$P_n(x) = f[x_n] + (-1)^1 \binom{-s}{1} \nabla f(x_n) + (-1)^2 \binom{-s}{2} \nabla^2 f(x_n) + \dots + (-1)^n \binom{-s}{n} \nabla^n f(x_n)$$

$$P_n(x) = P_n(x_n + sh) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(x_n)$$

$$\frac{-s!}{k! (-s-k)!}$$

ÖRNEK

| X         | f(x) | $\Delta f(x)$ | $\Delta^2 f(x)$ | $\Delta^3 f(x)$ | $\Delta^4 f(x)$ | $\Delta^5 f(x)$ |
|-----------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $x_0$ 0   | 0.55 | 0.27          | 0.06            | 0               | 0               | 0               |
| $x_1$ 0.2 | 0.82 | 0.33          | 0.06            | 0               | 0               | 0               |
| 0.4       | 1.15 | 0.39          | 0.06            | 0               | 0               | 0               |
| 0.6       | 1.54 | 0.45          | 0.06            | 0               | 0               | 0               |
| 0.8       | 1.99 | 0.51          | 0.06            | 0               | 0               | 0               |
| $x_5$ 1   | 2.50 |               |                 |                 |                 |                 |

a) Newton ileri ve geri fark formüllerini oluşturunuz. (s'ye göre)

b) Bu 2 polinomun özdeş olduğunu gösteriniz.  
Show that the two polynomials (NED-NBD) are identical?

a

ileri fark :

$$s = \frac{x - x_0}{h} = \frac{x - 0}{0.2} \Rightarrow s = 5x$$

$$P_n(s) = 0.55 + (0.27)s + (0.03)s^2$$

$$P_n(s) = f(x_0) + \frac{s!}{(s-1)! \cdot 1!} \Delta f(x_0) + \frac{s!}{(s-2)! \cdot 2!} \Delta^2 f(x_0) = 0.55 + 0.27s + 0.03s^2$$

$$s(s-1) \cdot 0.03$$



$$P_n(x) = P_n(x_n + sh) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{-s}{k} \cdot \nabla^k f(x_n)$$

Geri fark :

$$P_n(s) = f(x_n) + \binom{-s}{1} \nabla f(x_n) + \binom{-s}{2} \nabla^2 f(x_n)$$

$$P_n(s) = 2.5 + 0.51 \cdot s + \frac{-s(-s-1)}{2} \cdot 0.06$$

$$P_n(s) = 2.5 + 0.515s + 0.03 \cdot s^2$$

$$s = \frac{x - x_n}{h}$$

$$s = \frac{x-1}{0.2} = 5x-5$$

s değerleri yerlerine yazılırsa;

$$P_2(x) = 0.55 + 1.12x + 0.75x^2$$

olarak elde edilir.

\* x değeri tablonun ortadaki değerine yakın ise f(x) değerinin hesaplanmasında Newton formülleri uygun değildir. Bu durumda merkezi fark formülleri olarak adlandırılan formüller kullanılır. Stirling, Bessel ve Everett formülleri bunlardan bazılarıdır.

$$x_0-h \quad x_0 \quad x_0+h$$

$$f(x_0+h) - f(x_0-h)$$

Merkezi fark formülleri için,  $x_0$  noktasının yaklaşımları yapılacak noktaya yakın seçeriz ve  $x_0$  altında yer alan noktaları  $x_1, x_2, \dots$

üstünde yer alan noktaları  $x_{-1}, x_{-2}, \dots$

ile gösterilir. Aşağıdaki bölünmüş fark tablosunu oluşturalım

| x        |             | 1.B.F               | 2.B.F                    | 3.B.F                         | 4.B.F                              |
|----------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| $x_{-2}$ | $f[x_{-2}]$ |                     |                          |                               |                                    |
| $x_{-1}$ | $f[x_{-1}]$ | $f[x_{-2}, x_{-1}]$ |                          |                               |                                    |
| $x_0$    | $f[x_0]$    | $f[x_{-1}, x_0]$    | $f[x_{-2}, x_{-1}, x_0]$ |                               |                                    |
| $x_1$    | $f[x_1]$    | $f[x_0, x_1]$       | $f[x_{-1}, x_0, x_1]$    | $f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1]$ |                                    |
| $x_2$    | $f[x_2]$    | $f[x_1, x_2]$       | $f[x_0, x_1, x_2]$       | $f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2]$    | $f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2]$ |



$n=2m+1$  ise yukarıdaki tablo değerlerini kullanarak Stirling formülü;

$$P_n(x) = P_{2m+1}(x) = f[x_0] + \frac{sh}{2} \left( f[x_{-1}, x_0] + f[x_0, x_1] \right) +$$

$$+ \frac{s^2 h^2}{2} f[x_{-1}, x_0, x_1] + \frac{s(s^2-1)}{2} h^3 \left( f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1] + f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2] \right)$$

$$+ \dots + \frac{s^2(s^2-1)(s^2-4)\dots(s^2-(m-1)^2)}{2} h^{2m} f[x_{m-1}, x_m]$$

En genel hale getirirsek

$$+ \frac{s(s^2-1)\dots(s^2-m^2)}{2} h^{2m+1} \left( f[x_{m-1}, x_m] + f[x_m, x_{m+1}] \right)$$

Eğer  $n=2m$  ise bu takdirde yukarıdaki formülün sadece en son satırı silinir.

ÖRN

|       | x   | f(x)      | 1.B.F      | 2.B.F      | 3.B.F     | 4.B.F     |
|-------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| $x_2$ | 1   | 0.7651977 | -0.4837057 | -0.1087338 |           |           |
| $x_1$ | 1.3 | 0.6200860 | -0.5489460 | -0.0494433 | 0.0658784 |           |
| $x_0$ | 1.6 | 0.4554022 | -0.5786120 | -0.0018183 | 0.0008251 | 0.0000606 |
| $x_1$ | 1.9 | 0.2818186 | -0.5715210 | -0.0118183 | 0.0014805 |           |
| $x_2$ | 2.2 | 0.1103623 |            |            |           |           |

$f(1.5)$  değerini Stirling formülünü kullanarak hesaplayalım.

$$f(1.5) \approx P_4(x) = f(x_0) + \frac{sh}{2} \left( f[x_{-1}, x_0] + f[x_0, x_1] \right) +$$

$$+ \frac{s^2 h^2}{2} f[x_{-1}, x_0, x_1] + \frac{s(s^2-1)}{2} h^3 \left( f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1] + f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2] \right)$$

$$s = \frac{x - x_0}{h} = \frac{1.5 - 1.6}{0.3} = \frac{-0.1}{0.3} = -\frac{1}{3}$$

$$+ \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{3} \right) \left( \left( -\frac{1}{3} \right)^2 - 1 \right) \cdot (0.3)^4 \cdot (0.0008251) = 0.5118200$$

$$\left( \left( -\frac{1}{3} \right)^2 - 2 \right) h^4$$

$$= 0.51035225$$



## Ters (Inverse) Interpolasyon

Verilen  $y$  değeri için  $x$  değerini bulma problemi ters interpolasyon olarak adlandırılır. Bu işlemlerde fonksiyonun interpolasyon aralığında tek değerli olması gerekir. Ters interpolasyonu uygulamak için  $x_k$  değerleri ile  $y_k$  değerleri yer değiştirir. Bu şekilde mevcut interpolasyon polinomlarının tamamı ters interpolasyon işleminde kullanılabilir. Ayrıca bu metod lineer olmayan denklemlerin köklerinin bulunmasında da kullanılır.

### İteratif Ters Interpolasyon

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0) \quad \text{formülünü göz önüne alalım.}$$

$$y_s = f(x_0) + s \Delta f(x_0) + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f(x_0) + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} \Delta^3 f(x_0) + \dots$$

$$s = \frac{1}{\Delta f(x_0)} \left[ y_s - f(x_0) - \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f(x_0) - \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} \Delta^3 f(x_0) - \dots \right]$$

$s$  için ilk yaklaşımı  $s_1$  ile gösterirsek;

$$s_1 = \frac{y_s - f(x_0)}{\Delta f(x_0)} \quad \text{olarak alalım.}$$

ikinci yaklaşım için;

$$s_2 = \frac{1}{\Delta f(x_0)} \left[ y_s - f(x_0) - \frac{s_1(s_1-1)}{2!} \Delta^2 f(x_0) \right]$$

Benzer şekilde;

$$s_3 = \frac{1}{\Delta f(x_0)} \left[ y_s - f(x_0) - \frac{s_2(s_2-1)}{2!} \Delta^2 f(x_0) - \frac{s_2(s_2-1)(s_2-2)}{3!} \Delta^3 f(x_0) \right]$$

ya da;



Bu işlem ardışık 2 değer arasındaki fark istenilen doğruluğa ulaşıncaya kadar devam eder.

Bu teknik diğer interpolasyon polinomları içinde benzer şekilde uygulanabilir.

ÖRN

| X  | f(x) | $\Delta f(x)$ | $\Delta^2 f(x)$ |
|----|------|---------------|-----------------|
| 10 | 1754 |               |                 |
| 15 | 2648 | 894           | 22              |
| 20 | 3564 | 916           |                 |

dataları veriliyor iteratif ters interpolasyonu kullanarak  $y=3000$  değerine karşılık gelen  $x$  değerini bulunuz.

$$s_1 = \frac{1}{894} [3000 - 1754] = 1.39 \quad \left( \frac{s_1(s_1-1)}{2!} \Delta^2 f(x) \right)$$

$$s_2 = \frac{1}{894} \left[ 3000 - 1754 - \frac{1.39(1.39-1)}{2} \times 22 \right] = 1.387$$

$$X = X_0 + s.h \Rightarrow X = 10 + 1.387 \times 5 = 16.935$$

ÖRN

| X    | 10     | 20     | 30  | 40     | 50     |
|------|--------|--------|-----|--------|--------|
| f(x) | 0.1736 | 0.3420 | 0.5 | 0.6428 | 0.7660 |

$$f(x) = 0.2 \text{ ise } x = ?$$

Noktalar eşit uzaklıkta olmadığından bölünmüş farkları kullanalım.

| X      | f(x) | 1.B.F | 2.B.F | 3.B.F | 4.B.F | 5.B.F |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.1736 | 10   |       |       |       |       |       |
| 0.3420 | 20   | 58.38 | 5.18  |       |       |       |
| 0.5    | 30   | 58.48 | 9.62  | 13.60 |       |       |
| 0.6428 | 40   | 60    | 15.60 | 19.88 | 13.38 |       |
| 0.7660 | 50   | 70.03 | 41.88 | 34.31 | 34.03 | 34.86 |